BIOLOGIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Celdifferentiatie, weefsels en celtypes

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Van deling tot differentiatie

Differentiatie betekent specialiseren. De sleutel is dat elke cel hetzelfde DNA heeft maar niet dezelfde genen gebruikt. Hoe meer een cel gespecialiseerd is, hoe minder ze nog iets anders kan worden.

1 Hoe noemt men het proces waarbij een cel zich specialiseert?

celdifferentiatie

2 Alle cellen van je lichaam hebben hetzelfde DNA. Hoe kan een spiercel dan zo verschillen van een zenuwcel?

Elke cel gebruikt maar een deel van haar genen. Welke genen aan staan, bepaalt welke eiwitten de cel maakt, en dus wat ze kan.

Dit is het hart van het hoofdstuk. Noem de keten: welke genen aan staan bepaalt welke eiwitten er gemaakt worden, en de eiwitten bepalen wat een cel kan. Hetzelfde kookboek, een andere bladzijde.

3 Hoe noemt men een cel die zich nog tot verschillende celtypes kan ontwikkelen?

een stamcel

Een stamcel is dus het omgekeerde van een gedifferentieerde cel: ze heeft nog keuzes open. Daarom staat dit woord ook in de laatste reeks terug.

2 De weefsels van een plant

Hang elk plantenweefsel aan zijn taak. Xyleem en floëem zijn de twee transportbanen, het meristeem is de groeiplaats, de epidermis de buitenkant en het palissadeparenchym de fotosyntheselaag van het blad.

4 **a) xyleem · b) floëem · c) meristeem**
Houd de twee transportweefsels uit elkaar aan de richting: xyleem brengt water van de wortel naar boven, floëem brengt suiker van het blad naar waar ze nodig is, dus in beide richtingen.

5 **a) epidermis · b) palissadeparenchym · c) steunweefsel**
Dat het palissadeparenchym rechtop onder de bovenkant staat, is geen toeval: zo vangen die cellen het meeste licht en zitten ze vol chloroplasten.

6 Een wortelhaar is een lange, dunne uitloper van een huidcel. Welk voordeel geeft die vorm?
Ze vergroot het oppervlak waarmee de wortel water en mineralen opneemt.
Dit is hetzelfde idee als bij de microvilli van een darmcel: een lange dunne vorm geeft veel oppervlak voor weinig volume. Vorm volgt functie, en dat komt in deze bundel nog twee keer terug.

3 De weefsels van een dier

Vier dierlijke weefsels, elk met een eigen werkwoord: epitheel bedekt, spier beweegt, zenuw geleidt, bindweefsel verbindt en steunt. Zet in de tabel telkens een plaats én dat werkwoord.

7 **Epitheelweefsel ligt op de huid en op de binnenwand van darm en longen, en bedekt en beschermt. Spierweefsel zit in de spieren, het hart en de darmwand, en zorgt voor beweging. Zenuwweefsel zit in de hersenen en de zenuwen, en geleidt impulsen. Bindweefsel zit tussen de organen en in pezen en bot, en verbindt en steunt.**
Merk op dat bindweefsel het breedste van de vier is: ook bot, pezen en vet horen erbij. Daarom is het ook het weefsel dat in bijna elk orgaan meezit.

4 Bijzondere cellen

Bij elke bijzondere cel hoort dezelfde vraag: welke vorm heeft ze, en wat levert die vorm op? Zeg bij een voordeel ook altijd wat het kost, want net die afweging wordt gevraagd.

8 Een rijpe rode bloedcel van de mens heeft geen kern meer. Wat levert dat haar op, en wat kost het haar?

Zonder kern is er meer plaats voor hemoglobine, dus kan ze meer zuurstof vervoeren. Maar ze kan zich niet meer delen en niets meer herstellen, en gaat daardoor na ongeveer honderdtwintig dagen kapot.

Noem beide kanten, want de vraag vraagt er twee. Zonder kern geen deling en geen herstel, en dat is precies waarom je elke seconde miljoenen nieuwe rode bloedcellen moet aanmaken.

9 Hoeveel chromosomen heeft een menselijke gameet?

23

23 is de helft van 46, en dat moet ook: bij de bevruchting komen twee gameten samen tot een cel met 46 chromosomen.

10 Een zenuwcel heeft een heel lange uitloper. Waarom past die vorm bij haar taak?

Ze moet een impuls over een grote afstand doorgeven, soms van je rug tot je voet, en kan dat met één cel in plaats van met een rij overdrachten.

Vorm volgt functie, nu voor een zenuwcel: één lange uitloper geeft minder vertraging dan een rij cellen die elkaar moeten doorgeven. De langste cel in je lichaam loopt van je onderrug tot je grote teen.

11 Een gedifferentieerde cel kan zich altijd nog tot elk ander celtype ontwikkelen.

niet waar

Niet waar, en dat is net het verschil met een stamcel. Een gedifferentieerde cel heeft haar keuze gemaakt; enkel in het labo kan men haar met veel kunstgrepen terugzetten.

5 Organisatieniveaus

De organisatieniveaus gaan van klein naar groot: cel, weefsel, orgaan, orgaanstelsel, organisme. Elk niveau is een groep van het vorige, en dat is ook het antwoord op de laatste vraag.

12 Nummer

a) 3 · b) 1 · c) 2

13 Nummer

a) 5 · b) 4

14 Leg met de darm als voorbeeld uit wat het verschil is tussen een weefsel en een orgaan.

Een weefsel is een groep gelijkaardige cellen met één taak, zoals het spierweefsel in de darmwand. Een orgaan bestaat uit verschillende weefsels die samen een functie vervullen: de darm heeft epitheel, spier-, bind- en zenuwweefsel samen.

Noem het verschil met het woord verschillende erin: een weefsel is één soort cellen, een orgaan bundelt meerdere weefsels. De darm is daarvoor het beste voorbeeld, want je kan er vier weefsels in aanwijzen.

6 Stamcellen

Twee soorten stamcellen, en het verschil zit in hoeveel ze nog kunnen worden. Embryonaal is alles, adult een beperkte groep. Daaruit volgt meteen waarom ze medisch interessant zijn.

15 Wat is het verschil tussen een embryonale en een adulte stamcel?

Een embryonale stamcel kan nog elk celtype worden. Een adulte stamcel, zoals in het beenmerg, kan nog maar een beperkte groep celtypes worden.

Zet het verschil in één woord: hoeveel keuzes blijven er open. Een adulte stamcel in het beenmerg maakt bloedcellen en geen zenuwcellen.

16 Waarom zijn stamcellen interessant voor de geneeskunde?

Je kan er beschadigd weefsel mee laten herstellen, bijvoorbeeld bloedcellen bij een beenmergtransplantatie.

Noem een echt voorbeeld, want dat maakt het antwoord sterk: een beenmergtransplantatie bij leukemie is stamceltherapie die al tientallen jaren bestaat.